

제 10 장 근검절약 정신과 자본축적: 솔로우(Solow)모형

1. 솔로우(Solow) 모형의 기초: 생산함수와 자본의 한계생산

새마을운동은 근검절약과 자조의 정신을 강조하면서 농촌 주민의 저축을 늘리는데 큰 역할을 했다. 동시에 교육과 계몽을 통해 출산을 줄이려는 인구조절 정책도 함께 추진하였다. 이러한 저축증대와 인구증가 억제는 농촌경제의 성장기반을 강화하는데 중요한 의미를 가진다.

이 현상을 경제이론으로 설명하는 가장 기본적인 틀이 바로 솔로우(Solow)의 성장모형이다. 솔로우 모형은 저축률과 인구성장률이 자본축적의 경로를 어떻게 바꾸는지, 그리고 그 결과 일인당 생산과 소득 수준이 어떻게 달라지는지를 체계적으로 보여준다. 쉽게 말해, 저축이 많아질수록 자본이 더 빨리 쌓이고, 인구 증가가 완만할수록 한 사람에게 돌아오는 자본이 늘어나기 때문에 일인당 소득도 높아질 수 있다. 이하에서는 로버트 솔로우(Robert Solow)가 제시한 성장모형을 살펴본다.

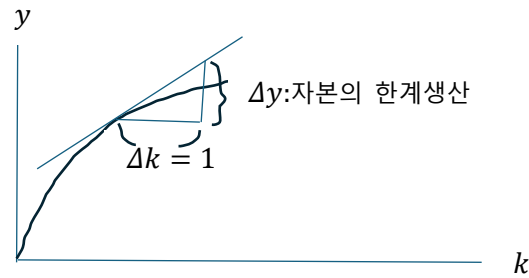
경제전체의 생산함수는 다음과 같이 설정할 수 있다. 생산량 Y 는 자본 K 와 노동 L 의 함수로 나타낸다.

$$Y = F(K, L)$$

여기서 규모에 대한 수확불변(constant returns to scale)을 가정하면, 생산함수의 양변을 노동 L 로 나누어 일인당 기준으로 바꿀 수 있다. 즉 $\frac{Y}{L} = F(\frac{K}{L}, 1)$ 이 되는데, $k = \frac{K}{L}$ 로 바꾸어 쓰면 경제전체의 생산함수는 다음과 같은 일인당 생산함수로 변환된다.

$$y = f(k)$$

여기서 k 는 일인당 자본, y 는 일인당 생산을 뜻한다. 이 식은 한 나라나 한 마을의 생활 수준이 결국 얼마나 많은 자본을 한 사람당 보유하고 있느냐에 따라 달라질 수 있음을 보여준다. 생산은 곧 소득의 원천이므로, 이하에서는 '생산'과 '소득'을 같은 의미로 사용한다. 또한 자본의 한계생산체감의 법칙을 반영하여, 일인당 자본이 늘어날수록 일인당 생산의 증가폭은 점점 작아진다고 가정한다. 이 관계를 그림으로 나타내면, 자본이 늘어날 때 생산도 증가하지만 그 증가 속도는 점차 둔화되는 형태가 된다.



<그림> 일인당 생산함수

일인당 생산함수의 모양은 일반적으로 위로 갈수록 완만해지는 곡선으로 그려진다. 이는 일인당 자본이 증가할수록 일인당 생산이 늘어나기는 하지만, 그 증가폭은 점점 작아진다는 뜻이다. 이 성질은 자본의 한계생산체감의 법칙으로 설명할 수 있다. 일인당 생산함수 $y = f(k)$ 의 어떤 점에서 접선을 그리면, 그 접선(tangent line)의 기울기 $f'(k)$ 가 바로 자본의 한계생산성을 의미한다. 그런데 일인당 자본 k 가 커질수록 생산함수의 곡선은 점점 평평해지므로, 접선의 기울기 $f'(k)$ 도 점차 작아진다. 결국 자본이 늘어날수록 생산은 계속 증가하지만, 같은 양의 자본을 추가하더라도 얻는 생산 증가분은 점점 줄어든다는 사실을 알 수 있다.

2. 자본축적의 원리: 저축, 투자, 그리고 감가상각

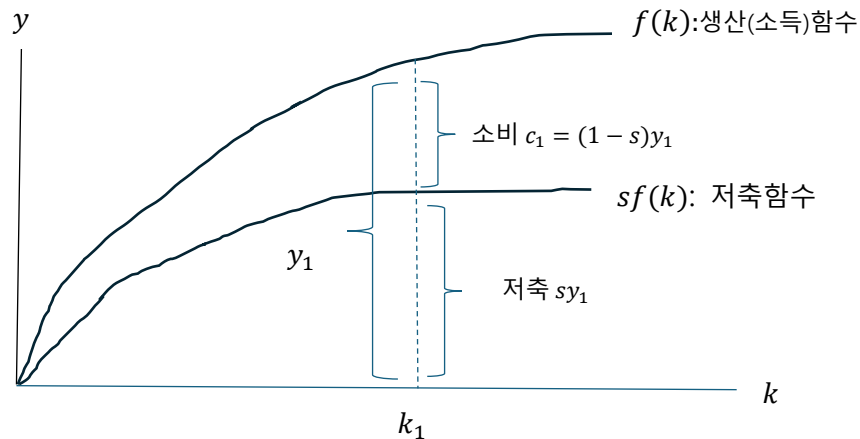
이제 일인당 소비와 저축, 그리고 투자의 관계를 살펴보자. 먼저 저축은 소득의 일정 비율이라고 가정하자. 이때 저축률을 s 라 하면, 일인당 저축은 sy 로 나타낼 수 있다. 여기서 s 는 소득이 한 단위 늘어날 때 그 중 얼마가 저축으로 남는지를 뜻하는 한계저축성향(marginal propensity to savings)이다. 소비는 소득(생산)에서 저축을 뺀 나머지이므로, 일인당 소비 c 는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$c = y - sy = (1 - s)y, \quad 0 < s < 1$$

여기서 y 는 일인당 소득(생산), c 는 일인당 소비, sy 는 일인당 저축이다. 외부에서 자금을 차입하지 않는 폐쇄경제를 가정하면, 투자는 전적으로 저축에서 이루어진다. 따라서 일인당 투자 i 는 일인당 저축(sy)과 같으며, 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$i = sy = sf(k)$$

결국 일인당 생산, 저축, 투자, 소비는 모두 일인당 자본량 k 에 의해 결정된다고 볼 수 있다. 일인당으로 표시한 생산, 저축, 투자, 그리고 소비의 관계를 그래프로 나타내면 다음과 같다.



<그림> 일인당 자본, 소득, 소비, 투자의 관계

그림에서 일인당 자본량이 k_1 일 때, 소득(생산)은 $y_1 = f(k_1)$ 이다. 이 소득은 소비와 저축으로 나누어지며, 소비는 $c_1 = (1-s)y_1$ 이고, 저축은 sy_1 이다. 일인당 투자 i 는 일인당 저축과 같으므로, $i_1 = sy_1 = sf(k_1)$ 이 성립한다.

위의 관계를 보면, 일인당 자본량 k 가 커질수록 일인당 소득 y 도 증가하고, 그에 따라 일인당 저축과 투자도 함께 늘어난다. 즉 생산, 소득, 소비, 투자 수준을 좌우하는 가장 기본적인 변수는 일인당 자본량이라고 할 수 있다. 농촌 마을의 상황으로 바꾸어 말하면, 주민들의 소득을 높이기 위해서는 결국 한 사람당 보유한 자본을 늘리는 것이 중요하다는 뜻이다.

그렇다면 일인당 자본은 어떻게 증가시킬 수 있을까? 그 출발점은 투자이다. 예를 들어 올해 10만 원을 투자하면 내년에는 그만큼 자본이 늘어난다. 이처럼 자본은 특정 시점에 쌓여 있는 누적량이므로 스톡(stock) 변수이고, 투자는 일정 기간 동안 그 자본이 얼마나 변하는지를 보여주는 플로(flow) 변수이다. 일반적으로 플로 변수는 스톡 변수의 변화를 만들어낸다.

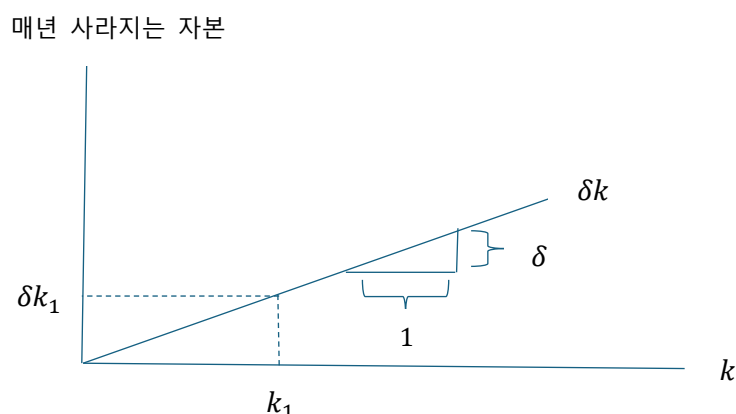
그러나 투자만으로 자본의 변화를 완전히 설명할 수는 없다. 이미 쌓여 있는 자본도 시간이 지나면 낡거나 망가져서 줄어들기 때문이다. 이를 감가상각(depreciation)이라고 한

다. 따라서 일인당 자본의 순변화는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\Delta k = i - \delta k$$

여기서 Δk 는 일인당 자본량의 순변화, $i = sf(k)$ 는 일인당 투자, δk 는 감가상각으로 줄어드는 자본량을 뜻한다. δ 는 자본의 감가상각율(depreciation rate of capital)로, 일정한 기간 동안 자본이 몇 퍼센트 줄어드는지를 나타낸다. 예를 들어 $\delta = 0.1$ 이고, 현재 일인당 자본량이 500이라면, 1년 뒤에는 10%가 줄어 450이 된다.

아래 그래프는 감가상각으로 인해 매년 사라지는 일인당 자본을 보여준다. 일인당 자본량이 k_1 이라면, 1년 동안 감가상각으로 없어지는 자본량은 δk_1 이다. 즉 자본이 일정 비율로 닳아 없어지기 때문에, 자본량이 많을수록 없어지는 양도 그만큼 커진다. 이 직선 형태의 감가상각 그래프는 일인당 자본 1단위당 매 기간 같은 비율(δ)로 감소한다는 뜻을 나타낸다.



<그림>감가상각으로 매년 없어지는 일인당 자본

앞에서 설명한 바와 같이 자본은 투자에 의해 증가하고 감가상각에 의해 감소한다는 점을 고려하면, 일인당 자본량의 변화를 다음과 같은 자본변화방정식(capital accumulation equation)으로 표현할 수 있다.

$$\Delta k = sf(k) - \delta k$$

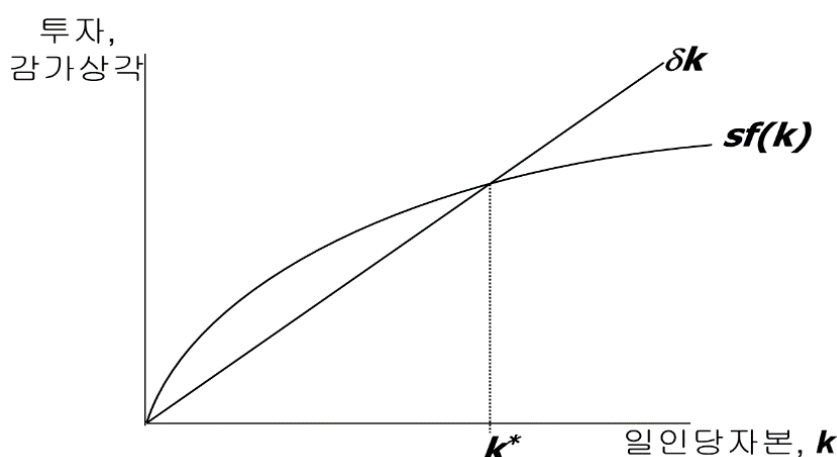
이 식은 솔로우 성장모형의 핵심으로, 일인당 자본이 시간에 따라 어떻게 변하는지를 보여준다. 이 식에 의하면 일인당 자본의 변화는 일인당 투자와 감가상각의 차이라는 것이다. 여기서 일인당 투자가 감가상각보다 크면 자본은 늘어나고, 반대로 감가상각이 더 크

면 자본은 줄어든다. 두 값이 같으면 자본량은 변하지 않는다. 즉 $sf(k) > \delta k$ 이면 이번 기(예컨대 올해)보다 다음 기(예컨대 내년)의 자본량이 증가하고, $sf(k) < \delta k$ 이면 다음기의 자본량이 감소한다. $sf(k) = \delta k$ 이면 자본량은 올해나 내년이나 동일한 수준으로 유지된다. 다시 말해, 이 식은 한 경제의 소득, 소비, 저축, 투자 수준이 장기적으로 어떤 경로를 따라가는지를 설명하는 기본 틀이다.

자본변화방정식의 중요한 특징은, 일인당 투자함수 $i = sf(k)$ 와 감가상각 δk 가 일정하게 주어지고, 초기 일인당 자본량 k_1 을 알고 있다면, 시간이 흐름에 따라 일인당 자본 k 가 어떻게 변화할지 예측할 수 있다는 점이다. 더 나아가서 일인당 자본이 일인당 소득, 소비, 저축, 투자를 결정하므로, 이 방정식은 곧 일인당 소득, 소비, 저축, 투자의 장기적 변화 경로를 동시에 설명한다.

3. 안정상태와 저축률 상승의 효과

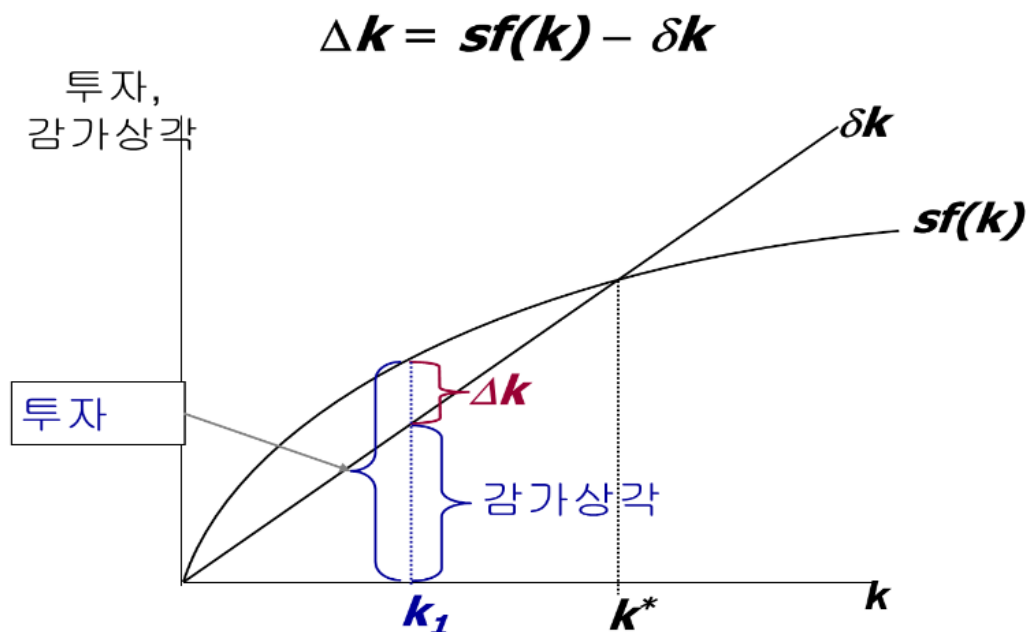
솔로우 모형에서는 일인당 자본량이 자본변화방정식에 따라 변화하다가, 결국에는 더 이상 변하지 않는 안정상태(steady state)에 이른다고 본다. 이 상태는 투자와 감가상각이 정확히 같아서 자본 변화가 없는 지점, 즉 $sf(k) = \delta k$ 가 될 때 발생한다. 이때 $\Delta k = 0$ 이 성립한다. 초기 자본량이 얼마든 시간이 지나면 결국 이 안정상태로 수렴하게 된다. 안정상태의 일인당 자본을 k^* 라고 표시하면, 아래 그림에서 투자(저축)와 감가상각 곡선이 만나는 지점에서 바로 안정상태가 성립한다. 이 지점에서는 자본량이 k^* 로 고정되어 소득, 소비, 투자도 모두 안정적으로 유지된다. 쉽게 말해 경제가 '정상 궤도'에 들어간 상태라고 할 수 있다.



<그림> 일인당 자본의 안정상태

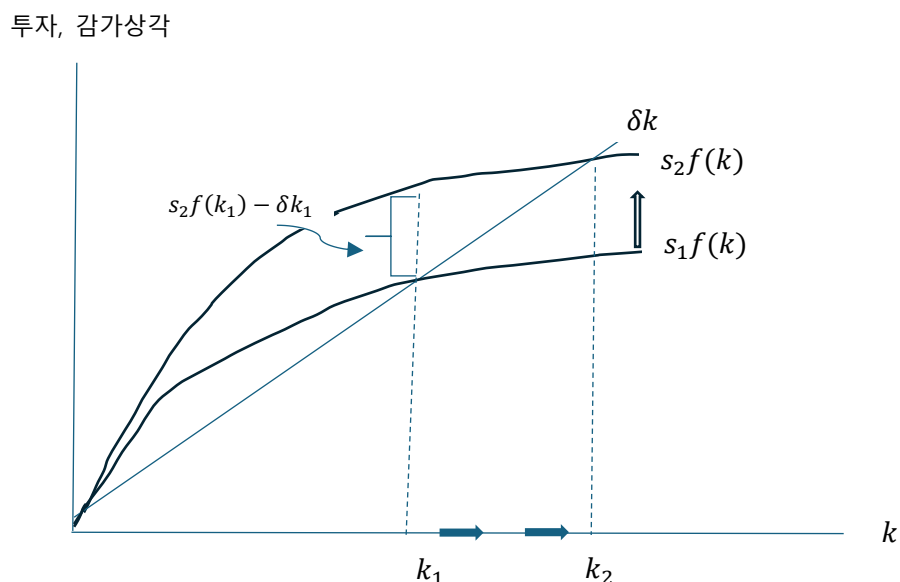
이제 안정상태로 가는 과정을 그래프로 살펴보자. 초기 자본량을 k_1 이라고 하면, 이 지점에서는 투자 $sf(k_1)$ 가 감가상각 δk_1 보다 크다. 따라서 자본 변화는 $\Delta k = sf(k_1) - \delta k_1 > 0$ 이 되어 다음 기간에 자본량이 증가한다. 이러한 자본량의 증가는 그래프에서는 k_1 에서 오른쪽으로 이동하는 식으로 표시된다.

자본이 늘어나면 소득, 소비, 투자도 함께 증가한다. 새로운 자본 수준에서도 여전히 $sf(k) > \delta k$ 라면 자본은 계속 쌓인다. 이러한 과정이 반복되다가 결국 투자와 감가상각이 같아지는 k^* 에 도달하면 모든 변화가 멈추고 안정상태가 된다. 안정상태에서는 자본과 소득이 더 이상 증가하지 않으므로, 이를 벗어나 더 높은 소득 수준으로 나아가려면 저축률 s 를 높이거나 감가상각률 δ 를 낮춰야 한다. 보통 감가상각률은 고정적이므로, 저축률을 높이는 것이 핵심 열쇠가 된다.



<그림>안정상태로의 이동 과정

아래 그림은 저축률을 높이면 더 높은 안정상태의 일인당 소득을 달성할 수 있음을 보여 준다. 원래 저축률이 s_1 일 때 안정상태 자본은 k_1 이고, 이에 대응하는 소득 $f(k_1)$ 도 장기적으로 고정되어 있다. 이제 저축률이 s_2 로 상승한다고 하자($s_1 < s_2$).



<그림>저축률 증가와 안정상태의 이동

이 변화는 같은 소득 수준에서도 투자가 늘어나는 것을 의미하며, 투자(저축) 곡선이 위로 이동한다. 원래 안정상태였던 k_1 에서 보면 $s_2f(k_1) > \delta k_1$ 이 되어 자본이 더 쌓이기 시작한다. 자본량이 증가하면서 소득도 점차 높아지고, 결국 새로운 안정상태 k_2 에 도달한다. 여기서 $k_2 > k_1$ 이므로 일인당 소득도 더 커진다. 즉 저축률 상승은 경제를 더 높은 수준의 균형으로 이끄는 동력이 된다.

4. 인구변화의 도입: 인구 조절의 경제적 효과

이제 모형을 확장하여 인구변화가 일인당 소득에 미치는 영향을 알아보자. 인구(노동)가 매년 n 율로 증가한다고 가정한다. 예를 들어 1년차에 인구 L 이 100명이고 연간 증가율 $n = 0.02$ 라면, 2년차에는 102명이 된다($\Delta L = nL = 0.02 \times 100$).

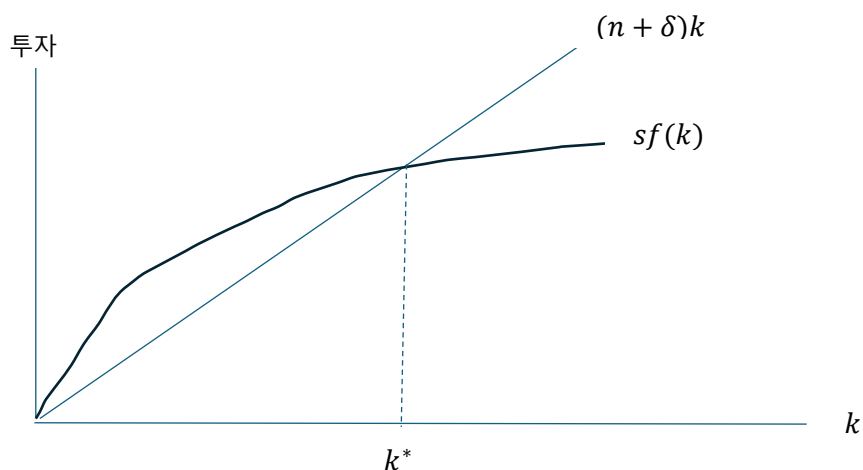
인구가 늘어나면 기존 자본을 더 많은 사람이 나누어 써야하므로 일인당 자본이 줄어든다. 이를 막으려면 추가로 nk 만큼 투자가 필요하다.

예컨대 인구 $L = 100$ 명에 총자본 $K = 1,000$ (즉 일인당 자본 $k = 10$)일 때, 다음해 인구가 102명이 됨에도 추가 투자가 없으면 일인당 자본은 $1,000 \div 102 \approx 9.8$ 로 희석된다. 기존 수준을 유지하려면 총자본을 $10 \times 102 = 1,020$ 으로 늘려야 하는데, 여기에 필요한 추가 투자 20을 인구 100명으로 나누면 일인당 $0.2(= n \times 10)$ 이다.

감가상각도 일인당자본을 감소시키므로 감가상각만큼 투자가 이루어져야 다음 기에도 일인당자본이 유지된다. 앞에서 본 바와 같이 감가상각을 보충하는데 필요한 일인당투자는 δk 이다. 인구증가와 감가상각에 따른 일인당자본의 감소를 보충하는데 필요한 투자를 '균형투자'(break-even-investment)라 하면 균형투자는 $(n + \delta)k$ 가 된다. 실제 투자가 이 균형투자를 초과하면 다음 기간에 일인당자본이 증가하고, 그 반대면 감소한다. 따라서 인구변화를 고려한 자본변화방정식은 다음과 같다.

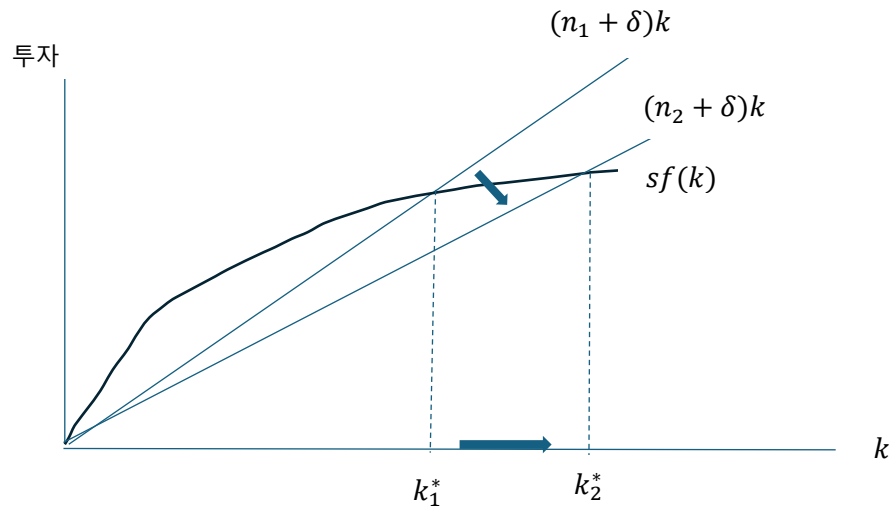
$$\Delta k = sf(k) - (n + \delta)k$$

여기서 $sf(k) = (n + \delta)k$ 가 되면 일인당자본이 더 이상 변하지 않는 안정상태가 된다. 아래 그래프에서 두 곡선이 만나는 k^* 가 바로 그 지점이다.



이 상태에서는 자본, 자본, 소득, 소비가 장기적으로 일정하게 유지된다.

이제 새마을운동의 출산제한 캠페인을 통해 인구증가율이 n_1 에서 n_2 로 낮아진다고 가정해보자($n_1 > n_2$). 이 변화는 균형투자선 $(n + \delta)k$ 를 아래로 이동시킨다. 원래 안정상태였던 k_1^* 에서 보면 이제 $sf(k_1^*) > (n_2 + \delta)k_1^*$ 가 되어 일인당 자본이 늘어난다.



자본량이 증가하면 당연히 일인당 소득도 함께 높아진다. 이 과정은 새로운 안정상태 k_2^* 에 도달할 때까지 계속되며, 여기서 $k_2^* > k_1^*$ 이므로 일인당 소득, 생산, 저축도 더 높은 수준에 도달하게 된다.

지금까지 살펴본 바와 같이, 새마을운동의 근검절약 정신으로 인한 저축률 상승과 출산 제한 캠페인으로 인한 인구증가율 하락은 모두 솔로우 모형에서 안정상태의 일인당 소득을 높이는 방향으로 작용한다. 즉 저축률이 높아지면 투자(즉 저축) 곡선이 위로 이동하고, 인구증가율이 낮아지면 균형투자 곡선이 아래로 이동하여 더 높은 자본과 소득 수준의 새로운 안정상태로 경제를 이끈다. 이 모형은 새마을운동이 농촌 주민의 소득을 장기적으로 증대시킬 수 있었던 이론적 메커니즘을 설명해 준다.